Ecanexo

análisis y desarrollo de un sistema para el manejo clasificación y aprovechamientos de residuos

Julio Cesar Cardenas Torrenegra

Andres Felipe Casas Piñarete
Wider Bladimir Romero Babativa

Eider Sauceado Afaro

La presente propuesta técnica tiene como finalidad presentar una solución de software orientada al control y gestión de las entradas y salidas de materiales en **el** centro de reciclaje más grande de Bogotá. Esta propuesta surge como respuesta y del análisis a la necesidad de optimizar los procesos de registro de materiales, control y consulta de la información, garantizando una mayor eficiencia en el lugar de reciclaje.

El proyecto se desarrolla bajo la etapa electiva del programa Análisis y Desarrollo de Software del SENA, aplicando buenas prácticas de calidad y documentación, con el propósito de ofrecer una herramienta tecnológica que apoye la toma de decisiones y mejore la eficiencia operativa del lugar de reciclaje.

Alcance de la propuesta

La propuesta contempla el diseño y desarrollo de un software que permita:

- Registrar la entrada de materiales reciclables, indicando tipo de material, cantidad, fecha y responsable.
- Controlar de entrada y salida de materiales, cantidad y fecha.
- Administrar un inventario actualizado de los materiales disponibles.
- Generar reportes básicos de entradas, salidas y existencias.
- Gestionar usuarios con diferentes roles (administrador (dueño) y planillero).
- Almacenar la información de manera segura en una base de datos.

El sistema estará orientado a un entorno web, accesible desde equipos de cómputo del centro de reciclaje. No se contempla, en esta fase, la integración con sistemas externos ni el uso de dispositivos especializados.

Valoración de la situación

Actualmente, el control de entradas y salidas de materiales en la ECA se realiza de forma manual, lo que genera riesgos como pérdida de información, errores en los datos, falta de control del inventario y dificultad para obtener reportes confiables.

La ausencia de un sistema automatizado limita el seguimiento adecuado de los materiales reciclables y dificulta la toma de decisiones relacionadas con el almacenamiento, la venta o el procesamiento de los mismos. Por esta razón, se identifica la necesidad de implementar una solución de software que permita mejorar la organización, el control y la transparencia de la información, alineándose con principios de calidad y mejora continua.

Opciones de Propuesta

Opción 1

Fase 1: Análisis y levantamiento de requerimientos

- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales
- Análisis del proceso actual de recepción y despacho de materiales

- Identificación de tipos de materiales reciclables
- Definición de roles y permisos de usuarios

Entregables

- Documento de requerimientos
- Historias de usuario
- Diagramas de flujo del proceso
- Definición del backlog del producto

Fase 2: Diseño del sistema

Funciones o actividades

- Diseño de interfaz de usuario (UI/UX)
- Diseño de base de datos
- Definición de la arquitectura del sistema

Entregables

- Wireframes y mockups
- Modelo entidad–relación (DER)
- Diseño de módulos del sistema
- Prototipo funcional

Fase 3: Desarrollo del software

Funciones o actividades

- Desarrollo del módulo de entrada de materiales
- Desarrollo del módulo de salida de materiales
- Control de inventario por tipo y cantidad
- Gestión de usuarios

Entregables

- Módulos desarrollados
- Base de datos funcional
- Registro histórico de movimientos
- Código documentado

Fase 4: Reportes y control

Funciones o actividades

- Generación de reportes
- Estadísticas de entradas y salidas
- Alertas por bajo inventario

Entregables

- Reportes en pantalla y exportables
- Dashboard básico
- Informes automáticos

Fase 5: Pruebas

Funciones o actividades

- Pruebas funcionales
- Pruebas de integración
- Corrección de errores

Entregables

- Casos de prueba
- Registro de errores corregidos
- Validación del sistema

Opción 2

Fase 1: Diagnóstico

Funciones o actividades

- Análisis del manejo actual de los materiales reciclables dentro del centro de reciclaje.
- Identificación de los procesos de entrada, almacenamiento y salida de materiales.
- Evaluación de los métodos actuales de registro de información.
- Identificación de las necesidades principales del centro de reciclaje en cuanto a control, trazabilidad e inventario.

Entregables

- Documento diagnóstico del estado actual del proceso.
- Identificación de necesidades y oportunidades de mejora.
- Cronograma de trabajo del proyecto.
- Duración estimada del proyecto 6 meses.

Fase 2: Desarrollo del software

Funciones o actividades

- Implementación del sistema para el registro de entradas de materiales reciclables.
- Implementación del sistema para el registro de salidas de materiales.
- Desarrollo del módulo de gestión básica de inventario.
- Desarrollo del módulo de gestión de usuarios con roles definidos.
- Configuración de la base de datos para el almacenamiento de la información.

Entregables

- Software funcional de control de entradas y salidas.
- Base de datos estructurada y operativa.
- Reportes básicos de inventario y movimientos.

Fase 3: Pruebas y ajustes

Funciones o actividades

- Ejecución de pruebas funcionales del sistema.
- Verificación del correcto registro y consulta de la información.
- Identificación de errores o inconsistencias.
- Ajustes y correcciones al software según los resultados de las pruebas.

Entregables

- Software ajustado y validado.
- Registro de pruebas realizadas.
- Informe de correcciones aplicadas.

Fase 4: Capacitación y soporte

Funciones o actividades

- Capacitación al personal encargado del uso del sistema.
- Explicación del manejo de los módulos de entrada, salida e inventario.
- Acompañamiento inicial durante el uso del software.
- Prestación de soporte técnico inicial según lo establecido en el presupuesto.

Entregables

- Manual de usuario del sistema.
- Soporte técnico por un tiempo definido según la propuesta económica.
- Informe de cierre de la implementación.

Cotización de licencias, equipos, software y hardware.

software

Estimacion de costos del software	
Desarrollo del Software	Desarrolladores Backend: 2 desarrolladores, $6.470/hora, 6 meses de desarrollo. Desarrollador Frontend: 1 desarrollador,6.470/hora, 6 meses de desarrollo. Gerente de Proyecto: 1 gerente, $6.470/hora, 6 meses de supervisión. Diseñador bases de datos: 2 diseñadores, 6.470/hora, 6 meses de diseño
Total de Horas	Backend: 2 * 23 horas/semana * 4 semanas/mes * 6 meses =1.104 horas Frontend: 1 * 23 horas/semana * 4 semanas/mes * 6 meses = 512 horas Gerente de Proyecto: 1 * 23 horas/semana * 4 semanas/mes * 6 meses = 512 horas Diseñador base de datos: 2 * 23 horas/semana * 4 semanas/mes * 6 meses = 1.104horas
Costos	Backend: 1.104 horas * $6.470/hora = $7.142.880 Frontend: 521 horas * $ 6.470/hora = $ 3.370.870 Gerente de Proyecto: 512 horas * $6.470/hora = $ 3.370.870 Diseñador base de datos: 1.104 horas * $ 6.470/hora = $7.142.880
Subtotal Desarrollo semestral	21.027.500

licencias

Hosting + Servidor (Linux/PHP + base de datos)	pleneta hosting 199.000 / anual https://www.planetahosting.com.co/?utm_source
Dominio web .com	57.000 / anual https://www.colombiahosting.com.co/registro-dominios
Licencia Windows 11 Pro	690.000 /anual https://technologystore2006.com/producto/licencia-microsoft-windows-11-profesional-oem-64-bits-dvd-fqc-10553/
Windows Server 2022 Standard	439.000 /anual https://revolutionsoft.com.co/windows-server-2022/licencia-windows-server-2022-standard.html?id_product_attribute=0
Subtotal licencias mensual	1.385.000

Hardware

costos hardware	
Pc Intel Core I5 12400F Ram 16Gb Ddr4 Ssd 512Gb Monitor 22 Pulgadas 100Hz (computador para la estacion)	1.987.000
Portátil HP 14-ep1001la Intel Core Ultra 5 8GB RAM 512GB SSD FHD Windows 11 Home Single Language 14 (computador para cada uno de los integrandes son 4)	1.929.900*4 =7.719.600
total	9.706.600

Total

total del proyecto
32.119.100

Términos y condiciones

1. La información suministrada por el cliente será utilizada únicamente para el desarrollo del software y será tratada de manera confidencial.
2. El desarrollo del software se realizará conforme a las funcionalidades acordadas en la propuesta seleccionada. Cualquier cambio o funcionalidad adicional deberá ser solicitada por escrito.
3. Los tiempos de entrega estarán sujetos al cumplimiento del cronograma establecido y a la entrega oportuna de la información requerida por el cliente.
4. El cliente participará en las pruebas del sistema y validará el correcto funcionamiento del software antes de su aceptación final.
5. El desarrollador no se hace responsable por fallas ocasionadas por problemas de conectividad, fallos de hardware, software de terceros o uso inadecuado del sistema.
6. La capacitación y el soporte técnico se brindarán de acuerdo con lo establecido en la propuesta técnica y durante el tiempo definido en la cotización.
7. El software entregado podrá ser utilizado exclusivamente por el cliente para los fines establecidos, respetando las condiciones acordadas.
8. Cualquier modificación posterior a la entrega final podrá generar ajustes en los tiempos y costos del proyecto.
9. El desarrollador podrá realizar correcciones durante el periodo de pruebas sin costo adicional.
10. La presente propuesta estará sujeta a aceptación por parte del cliente y tendrá una vigencia determinada.